

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**NGUYỄN MINH NHỰT
MSSV: 221337
LỚP: DH22KPM01**

TÊN ĐỀ TÀI
MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI BẰNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỒ ÁN 2 (CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM)

Ngành: Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành: 7480103

Cần Thơ, tháng 03 năm 2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



NGUYỄN MINH NHỰT

MSSV: 221337

LỚP: DH22KPM01

TÊN ĐỀ TÀI

**MÔ HÌNH CHẨN ĐOÁN VIÊM PHỔI BẰNG
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO**

ĐỒ ÁN 2 (CHUYÊN NGÀNH KỸ THUẬT PHẦN MỀM)

Ngành : Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã số ngành: 7480103

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TRẦN VĂN THIỆN

LỜI CẢM TẠ

Trong quá trình nghiên cứu và viết đồ án này, em không thể không bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những thầy cô, những người đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm, hỗ trợ và đóng góp ý kiến quý báu để giúp em có một nền tảng vững chắc và hoàn thành bài báo cáo đồ án một cách tốt nhất.

Đầu tiên và trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy Trần Văn Thiện, người đã dành thời gian và công sức hướng dẫn, hỗ trợ giải đáp cho em trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Sự kiên nhẫn, sự nhiệt huyết và kiến thức sâu rộng của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về chủ đề cũng như phương pháp nghiên cứu.

Mặc dù đã nỗ lực hoàn thành đồ án, nhưng do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý Thầy, Cô để có thể tiếp thu, học hỏi và cải thiện hơn nữa trong quá trình học tập và nghiên cứu sau này.

Cuối lời, em xin gửi lời chúc sức khỏe và thành công nhất đến quý Thầy Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Nam Cần Thơ.

Xin chân thành cảm ơn!

Cần Thơ, ngày tháng 03 năm 2026

Người thực hiện

Nguyễn Minh Nhựt

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

TRẦN VĂN THIÊN

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	i
NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN.....	ii
MỤC LỤC.....	iii
DANH SÁCH ẢNH.....	v
DANH SÁCH BẢNG.....	vi
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	vii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU.....	1
1.1 Tên đề tài.....	1
1.2 Lý do chọn đề tài.....	1
1.3 Mục tiêu xây dựng hệ thống.....	1
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	2
1.5 Công cụ hỗ trợ.....	3
1.6 Tổng kết chương.....	3
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	5
2.1 Các nghiên cứu tổng quát.....	5
2.2 Phân tích hệ thống chẩn đoán hiện nay.....	5
2.3 Cơ sở lý thuyết.....	6
2.4 Các công nghệ sử dụng.....	7
2.5 Tổng kết chương.....	8
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	10
3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	10
3.2 Kiến trúc tổng thể.....	11
3.3 Sơ đồ Use Case.....	12
3.4 Sơ đồ Activity.....	13
3.5 Thiết kế API.....	14
3.6 Thiết kế giao diện.....	17
3.7 Thiết kế mô hình AI.....	19
3.8 Tổng kết chương.....	21
CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ.....	22

4.1	Phương pháp đánh giá.....	22
4.2	Kết quả huấn luyện mô hình	22
4.3	Đánh giá khả năng giải thích (Grad-CAM)	22
4.4	Tổng kết chương	22
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		24
5.1	Kết luận	24
5.2	Tổng kết chương	25
TÀI LIỆU THAM KHẢO		

DANH SÁCH ẢNH

Hình 3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống	11
Hình 3.2 Sơ đồ Use Case.....	12
Hình 3.3 Sơ đồ Activity.....	13
Hình 3.4 Giao diện trang chủ	17
Hình 3.5 Giao diện upload ảnh thành công.....	18
Hình 3.6 Giao diện trang kết quả	18
Hình 3.7 Sơ đồ pipeline xử lý ảnh và chẩn đoán viêm phổi	19
Hình 3.8 Sơ đồ kiến trúc mô hình AI	20

DANH SÁCH BẢNG

Bảng 3.1 Bảng mô tả API Preview ảnh.....	15
Bảng 3.2 Bảng mô tả API chẩn đoán viêm phổi	17
Bảng 4.1 Kết quả huấn luyện mô hình	22

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo
CNN	Convolutional Neural Network – Mạng nơ-ron tích chập
Grad-CAM	Gradient-weighted Class Activation Mapping – Bản đồ kích hoạt lớp có trọng số gradient
LLM	Large Language Model – Mô hình ngôn ngữ lớn
XAI	Explainable Artificial Intelligence – Trí tuệ nhân tạo có khả năng giải thích
API	Application Programming Interface – Giao diện lập trình ứng dụng
IDE	Integrated Development Environment – Môi trường phát triển tích hợp
GPU	Graphics Processing Unit – Bộ xử lý đồ họa
ResNet	Residual Network – Mạng nơ-ron tồn dư
GAP	Global Average Pooling – Gộp trung bình toàn cục
GMP	Global Max Pooling – Gộp cực đại toàn cục
REST / RESTful	Representational State Transfer – Kiểu kiến trúc truyền tải trạng thái đại diện
JSON	JavaScript Object Notation – Định dạng dữ liệu nhẹ dạng văn bản
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine – Chuẩn hình ảnh và truyền thông y tế số

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tên đề tài

Mô hình chẩn đoán viêm phổi bằng trí tuệ nhân tạo (Triển khai trên website).

1.2 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh hiện nay, số lượng ca bệnh liên quan đến viêm phổi ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các cơ sở y tế tuyến dưới và khu vực có mật độ dân số cao. Việc chẩn đoán viêm phổi chủ yếu dựa trên hình ảnh X-quang ngực, đòi hỏi bác sĩ chuyên khoa phải đọc và phân tích một khối lượng lớn dữ liệu hình ảnh mỗi ngày. Tuy nhiên, nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng đủ nhu cầu thực tế. Điều này dẫn đến tình trạng quá tải, làm tăng nguy cơ chẩn đoán chậm trễ hoặc sai sót.

Để giải quyết bài toán này, việc xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán tự động là cần thiết, nhằm giảm tải cho bác sĩ và nâng cao hiệu quả xử lý. Trong những năm gần đây, các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là Deep Learning, đã được áp dụng rộng rãi trong lĩnh vực phân tích ảnh y tế và đạt được độ chính xác cao trong việc phát hiện viêm phổi từ ảnh X-quang. Tuy nhiên, phần lớn các mô hình này hoạt động theo cơ chế “hộp đen” (black-box), chỉ đưa ra kết quả dự đoán mà không giải thích được lý do tại sao đưa ra kết luận đó.

Trong môi trường y tế, tính minh bạch và khả năng giải thích là yếu tố bắt buộc. Bác sĩ không chỉ cần kết quả phân loại mà còn cần hiểu mô hình đã dựa vào những vùng nào trên ảnh để đưa ra chẩn đoán. Nếu thiếu thông tin này, hệ thống AI khó có thể được tin tưởng và ứng dụng trong thực tế lâm sàng.

Để khắc phục hạn chế trên, kỹ thuật Grad-CAM được sử dụng nhằm trực quan hóa các vùng quan trọng trên ảnh X-quang mà mô hình tập trung vào khi đưa ra dự đoán. Thông qua bản đồ nhiệt (heatmap), Grad-CAM giúp bác sĩ dễ dàng kiểm tra tính hợp lý của kết quả, đồng thời phát hiện các trường hợp mô hình học sai hoặc tập trung vào vùng không liên quan.

Bên cạnh đó, để nâng cao khả năng sử dụng và hỗ trợ người dùng tốt hơn, đề tài còn tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tự động sinh báo cáo chẩn đoán dưới dạng ngôn ngữ tự nhiên. Thay vì chỉ hiển thị kết quả phân loại và hình ảnh heatmap, hệ thống có thể tạo ra mô tả chi tiết về tình trạng ảnh, giúp người dùng dễ hiểu hơn và hỗ trợ bác sĩ trong quá trình ra quyết định.

Từ những vấn đề và nhu cầu thực tế nêu trên, đề tài được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi không chỉ có độ chính xác cao mà còn đảm bảo tính minh bạch, khả năng giải thích và tính thân thiện trong việc đưa ra kết quả, hướng tới khả năng ứng dụng thực tế trong lĩnh vực y tế.

1.3 Mục tiêu xây dựng hệ thống

1.3.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang ngực dựa trên mô hình học sâu, kết hợp kỹ thuật giải thích Grad-CAM và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nhằm nâng cao độ chính xác, tăng tính minh bạch và cải thiện khả năng diễn giải kết quả trong quá trình hỗ trợ bác sĩ.

1.3.2 Mục tiêu cụ thể

Thứ nhất, xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu nhằm phân loại ảnh X-quang ngực thành hai nhóm: bình thường và viêm phổi. Mô hình được thiết kế dựa trên kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN) và hướng đến đạt độ chính xác cao trên tập dữ liệu kiểm thử.

Thứ hai, thực hiện tiền xử lý và tối ưu dữ liệu đầu vào nhằm nâng cao hiệu quả huấn luyện mô hình. Các bước bao gồm chuẩn hóa kích thước ảnh, chuẩn hóa giá trị pixel và áp dụng các kỹ thuật tăng cường dữ liệu như lật, xoay và phóng to/thu nhỏ ảnh, góp phần giảm hiện tượng quá khớp (overfitting) và cải thiện khả năng tổng quát hóa của mô hình.

Thứ ba, tích hợp kỹ thuật Grad-CAM để giải thích kết quả dự đoán của mô hình. Kỹ thuật này cho phép sinh bản đồ nhiệt (heatmap) thể hiện các vùng quan trọng trên ảnh X-quang mà mô hình sử dụng để đưa ra quyết định, từ đó hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn cơ sở của kết quả chẩn đoán.

Thứ tư, ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) nhằm tự động sinh báo cáo chẩn đoán dưới dạng văn bản. Dựa trên kết quả phân loại và thông tin từ bản đồ Grad-CAM, hệ thống có thể tạo ra các mô tả có cấu trúc, dễ hiểu và phù hợp với văn phong y khoa, hỗ trợ người dùng trong việc diễn giải kết quả.

Thứ năm, xây dựng hệ thống hoàn chỉnh theo hướng end-to-end, bao gồm backend và frontend. Hệ thống cho phép người dùng tải lên ảnh X-quang, thực hiện dự đoán, hiển thị kết quả phân loại, bản đồ nhiệt Grad-CAM và báo cáo văn bản từ LLM. Đồng thời, đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định với thời gian phản hồi nhanh.

Cuối cùng, tiến hành đánh giá và kiểm thử hệ thống thông qua các chỉ số như Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Bên cạnh đó, thực hiện đánh giá trực quan thông qua bản đồ nhiệt và kiểm thử trên nhiều mẫu dữ liệu khác nhau để đảm bảo tính tin cậy của hệ thống.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm các phương pháp và kỹ thuật trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực phân tích ảnh y tế, tập trung vào bài toán chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang ngực. Cụ thể, đề tài nghiên cứu các mô hình học sâu thuộc nhóm mạng nơ-ron tích chập (CNN), điển hình như kiến trúc ResNet-50, nhằm thực hiện phân loại ảnh.

Bên cạnh đó, đề tài tập trung nghiên cứu các phương pháp giải thích mô hình (Explainable AI), trong đó kỹ thuật Grad-CAM được sử dụng để trực quan hóa các vùng ảnh có ảnh hưởng đến kết quả dự đoán, góp phần nâng cao tính minh bạch của hệ thống.

Ngoài ra, đề tài còn xem xét việc ứng dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) trong việc sinh báo cáo chẩn đoán từ kết quả dự đoán và thông tin trực quan, nhằm hỗ trợ người dùng trong việc hiểu và diễn giải kết quả.

Dữ liệu nghiên cứu là các ảnh X-quang ngực đã được gán nhãn, phục vụ cho quá trình huấn luyện, đánh giá và kiểm thử mô hình.

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu trên dữ liệu ảnh X-quang ngực và không xem xét các loại ảnh y tế khác như CT hoặc MRI. Bài toán được giới hạn ở dạng phân loại ảnh, trong đó hệ thống thực hiện phân loại viêm phổi theo hai lớp.

Hệ thống được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ chẩn đoán, không thay thế hoàn toàn vai trò của bác sĩ trong thực tế lâm sàng. Ngoài ra, đề tài không tích hợp các dữ liệu lâm sàng khác như tiền sử bệnh, xét nghiệm máu hay triệu chứng bệnh nhân.

Phạm vi triển khai hệ thống dừng ở mức thử nghiệm và minh họa, chưa triển khai trong môi trường bệnh viện thực tế. Tuy nhiên, hệ thống có khả năng mở rộng trong tương lai để tích hợp thêm các chức năng nâng cao.

1.5 Công cụ hỗ trợ

Trong quá trình xây dựng hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang, đề tài sử dụng các công cụ và công nghệ sau:

1.5.1 Công cụ lập trình và phát triển

Python: Ngôn ngữ lập trình chính được sử dụng để xây dựng mô hình học sâu và phát triển hệ thống.

Visual Studio Code: Môi trường phát triển tích hợp (IDE) hỗ trợ viết, chỉnh sửa và quản lý mã nguồn.

1.5.2 Công cụ thiết kế và mô hình hóa hệ thống

Draw.io: Sử dụng để vẽ sơ đồ hệ thống, sơ đồ kiến trúc và các biểu đồ liên quan trong báo cáo.

1.5.3 Nền tảng dữ liệu và huấn luyện mô hình

Kaggle: Được sử dụng làm môi trường huấn luyện mô hình, cung cấp tài nguyên GPU miễn phí và hỗ trợ quản lý dataset ảnh X-quang.

1.5.4 Công cụ triển khai hệ thống

Hugging Face: Được sử dụng để triển khai mô hình dưới dạng ứng dụng web (ví dụ: Hugging Face Spaces), cho phép người dùng tải ảnh và nhận kết quả trực tiếp.

1.5.5 Công cụ tích hợp trí tuệ nhân tạo

Hệ thống tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua Groq API nhằm sinh báo cáo chẩn đoán từ kết quả dự đoán và bản đồ Grad-CAM.

1.5.6 Công cụ quản lý mã nguồn

Git: Quản lý phiên bản mã nguồn.

GitHub: Lưu trữ và chia sẻ dự án.

1.5.7 Công cụ đóng gói và triển khai

Docker: Đóng gói ứng dụng, hỗ trợ triển khai linh hoạt.

1.6 Tổng kết chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày tổng quan về hệ thống chẩn đoán viêm phổi bằng trí tuệ nhân tạo, bao gồm tên đề tài, lý do lựa chọn, mục tiêu xây dựng, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Thông qua việc phân tích bối cảnh thực tế, có thể thấy nhu cầu xây dựng một hệ thống hỗ trợ chẩn đoán là cần thiết nhằm giảm tải cho bác sĩ và nâng cao hiệu quả trong quá trình xử lý.

Bên cạnh đó, chương đã xác định rõ hướng tiếp cận của đề tài là kết hợp mô hình học sâu (CNN), kỹ thuật giải thích Grad-CAM và mô hình ngôn ngữ lớn

(LLM) để xây dựng một hệ thống không chỉ có độ chính xác cao mà còn đảm bảo tính minh bạch và khả năng diễn giải kết quả. Đây là một hướng tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế.

Ngoài ra, các công cụ và công nghệ được sử dụng trong đề tài cũng đã được giới thiệu, làm nền tảng cho việc triển khai và phát triển hệ thống trong các chương tiếp theo.

Những nội dung trong chương này đóng vai trò định hướng cho toàn bộ đề án. Các chương tiếp theo sẽ trình bày chi tiết về cơ sở lý thuyết, phương pháp thực hiện, thiết kế hệ thống và kết quả thực nghiệm của đề tài.

CHƯƠNG 2:

TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Các nghiên cứu tổng quát

2.1.1 Tổng quan chẩn đoán viêm phổi bằng X-ray

Viêm phổi là một bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, có thể do vi khuẩn, virus hoặc nấm gây ra. Trong thực hành y học, chụp X-quang ngực (Chest X-ray) là phương pháp phổ biến và có chi phí thấp để phát hiện các dấu hiệu bất thường trong phổi. Thông qua ảnh X-quang, bác sĩ có thể nhận diện các biểu hiện như vùng mờ (opacity), tổn thương mô phổi hoặc sự tích tụ dịch trong phế nang.

Tuy nhiên, quá trình đọc và phân tích ảnh X-quang đòi hỏi chuyên môn cao từ bác sĩ chẩn đoán hình ảnh. Trong thực tế, việc này thường gặp nhiều khó khăn do số lượng bệnh nhân lớn, chất lượng ảnh không đồng đều và các tổn thương nhỏ khó nhận biết. Những yếu tố này có thể dẫn đến sai sót hoặc chậm trễ trong chẩn đoán. Do đó, nhiều nghiên cứu gần đây đã tập trung vào việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ tự động phát hiện viêm phổi từ ảnh X-quang.

2.1.2 Ứng dụng Deep Learning trong chẩn đoán hình ảnh y khoa

Trong những năm gần đây, Deep Learning đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong lĩnh vực phân tích ảnh y tế (Medical Image Analysis). Các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), có khả năng tự động học và trích xuất đặc trưng từ dữ liệu ảnh mà không cần thiết kế thủ công.

Tuy nhiên, một hạn chế lớn của các mô hình này là tính chất “hộp đen” (black-box), nghĩa là mô hình chỉ đưa ra kết quả dự đoán mà không giải thích được quá trình ra quyết định. Điều này gây khó khăn trong việc áp dụng vào thực tế, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, nơi mà tính minh bạch là yêu cầu bắt buộc.

2.1.3 Explainable AI trong y học

Trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong y học, khả năng giải thích kết quả dự đoán đóng vai trò rất quan trọng. Việc cung cấp thông tin về cách thức mô hình đưa ra quyết định giúp tăng độ tin cậy của bác sĩ, đồng thời hỗ trợ kiểm chứng tính hợp lý của kết quả và cải thiện quá trình chẩn đoán.

Explainable AI (XAI) là một hướng nghiên cứu nhằm giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp các công cụ trực quan hóa và diễn giải hoạt động của mô hình. Trong đó, một trong những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất là Grad-CAM. Kỹ thuật này cho phép tạo ra các bản đồ nhiệt (heatmap), thể hiện những vùng ảnh có ảnh hưởng lớn đến kết quả dự đoán, từ đó giúp người dùng hiểu được mô hình đang “tập trung” vào đâu khi đưa ra quyết định.

2.2 Phân tích hệ thống chẩn đoán hiện nay

2.2.1 Hệ thống chẩn đoán truyền thống

Trong phương pháp chẩn đoán truyền thống, quy trình thường bắt đầu từ việc bệnh nhân được chụp ảnh X-quang, sau đó bác sĩ tiến hành phân tích hình ảnh và đưa ra kết luận chẩn đoán. Đây là phương pháp đã được sử dụng rộng rãi và có độ tin cậy cao khi được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm.

Tuy nhiên, hệ thống này vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Quá trình chẩn đoán phụ thuộc nhiều vào trình độ và kinh nghiệm của bác sĩ, đồng thời mất nhiều thời gian khi số lượng bệnh nhân lớn. Ngoài ra, yếu tố con người cũng có thể dẫn đến sai

sót trong quá trình đánh giá, đặc biệt trong các trường hợp tổn thương nhỏ hoặc không rõ ràng.

2.2.2 Hệ thống chẩn đoán dựa trên AI

Các hệ thống chẩn đoán dựa trên trí tuệ nhân tạo hiện nay thường sử dụng một pipeline gồm các bước: tiền xử lý ảnh, đưa vào mô hình học sâu và xuất ra kết quả dự đoán. Nhờ khả năng tự động hóa và xử lý nhanh, các hệ thống này có thể giảm đáng kể thời gian chẩn đoán và hỗ trợ bác sĩ trong việc ra quyết định.

Mặc dù có nhiều ưu điểm như tốc độ xử lý cao và độ chính xác tốt, các hệ thống AI hiện tại vẫn tồn tại một số hạn chế đáng kể. Cụ thể, nhiều hệ thống chỉ cung cấp kết quả phân loại mà thiếu khả năng giải thích, chưa hỗ trợ trực quan hóa vùng ảnh quan trọng và chưa có giao diện thân thiện giúp người dùng dễ dàng tương tác và hiểu kết quả.

Từ những phân tích trên, có thể thấy rằng một hệ thống chẩn đoán hiệu quả không chỉ cần đảm bảo độ chính xác mà còn phải cung cấp khả năng giải thích và diễn giải kết quả một cách rõ ràng. Đây chính là hướng tiếp cận mà đề tài hướng tới khi kết hợp giữa mô hình học sâu, kỹ thuật Grad-CAM và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM).

2.3 Cơ sở lý thuyết

2.3.1 Deep Learning và Convolutional Neural Network (CNN)

Deep Learning là một nhánh của Machine Learning, sử dụng các mạng nơ-ron nhiều lớp để học và trích xuất các đặc trưng phức tạp từ dữ liệu. Trong lĩnh vực xử lý ảnh, một trong những kiến trúc hiệu quả và được sử dụng phổ biến nhất là mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN).

CNN được thiết kế chuyên biệt để xử lý dữ liệu dạng lưới như hình ảnh, với khả năng tự động học các đặc trưng quan trọng mà không cần can thiệp thủ công. Thay vì phải trích xuất đặc trưng bằng các phương pháp truyền thống, CNN có thể học trực tiếp từ dữ liệu thông qua quá trình huấn luyện.

Về cấu trúc, một mô hình CNN cơ bản bao gồm các thành phần chính như lớp tích chập (Convolutional Layer), lớp gộp (Pooling Layer) và lớp kết nối đầy đủ (Fully Connected Layer). Lớp tích chập có nhiệm vụ trích xuất các đặc trưng cục bộ từ ảnh đầu vào thông qua các bộ lọc (filters). Tiếp theo, lớp pooling giúp giảm kích thước dữ liệu, đồng thời giữ lại những đặc trưng quan trọng nhằm giảm độ phức tạp tính toán. Cuối cùng, các đặc trưng đã học được sẽ được đưa vào lớp fully connected để thực hiện quá trình phân loại.

Nhờ khả năng học đặc trưng tự động và hiệu quả, CNN đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều bài toán thị giác máy tính như nhận dạng ảnh, phát hiện đối tượng và đặc biệt là trong chẩn đoán hình ảnh y khoa.

2.3.2 Transfer Learning

Transfer Learning là một phương pháp học máy cho phép tận dụng các mô hình đã được huấn luyện trước trên các tập dữ liệu lớn để áp dụng cho một bài toán mới. Thay vì phải huấn luyện mô hình từ đầu với lượng dữ liệu lớn và thời gian dài, phương pháp này sử dụng các mô hình pretrained như một nền tảng và tiến hành tinh chỉnh (fine-tuning) để phù hợp với dữ liệu cụ thể của bài toán.

Trong lĩnh vực xử lý ảnh, nhiều kiến trúc CNN nổi tiếng như ResNet, DenseNet và EfficientNet thường được sử dụng trong Transfer Learning do đã được huấn luyện trên tập dữ liệu ImageNet với hàng triệu ảnh. Các mô hình này

đã học được các đặc trưng chung của hình ảnh, do đó có thể tái sử dụng và điều chỉnh cho các bài toán cụ thể như phân loại ảnh X-quang.

Việc áp dụng Transfer Learning mang lại nhiều lợi ích đáng kể, bao gồm giảm thời gian huấn luyện, cải thiện độ chính xác của mô hình và giảm yêu cầu về số lượng dữ liệu huấn luyện. Đây là một phương pháp phù hợp cho các bài toán y tế, nơi dữ liệu thường hạn chế và khó thu thập.

2.3.3 Kỹ thuật Grad-CAM

Grad-CAM (Gradient-weighted Class Activation Mapping) là một phương pháp thuộc lĩnh vực Explainable AI (XAI), được sử dụng để giải thích cách thức hoạt động của các mô hình CNN trong bài toán phân loại ảnh.

Phương pháp này hoạt động bằng cách sử dụng gradient của lớp đầu ra (output layer) đối với các feature map của lớp tích chập cuối cùng để xác định mức độ quan trọng của từng vùng ảnh. Cụ thể, Grad-CAM tính toán các trọng số dựa trên gradient, sau đó kết hợp các feature map tương ứng để tạo ra một bản đồ nhiệt (heatmap) thể hiện mức độ ảnh hưởng của từng vùng ảnh đến kết quả dự đoán.

Kết quả của Grad-CAM là một bản đồ nhiệt có thể được chồng lên ảnh X-quang ban đầu, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các vùng mà mô hình tập trung khi đưa ra quyết định. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch và hỗ trợ bác sĩ trong việc kiểm chứng kết quả chẩn đoán.

2.4 Các công nghệ sử dụng

Trong quá trình xây dựng hệ thống chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang, việc lựa chọn công nghệ phù hợp đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hiệu suất, khả năng mở rộng và tính dễ triển khai. Các công nghệ được lựa chọn không chỉ dựa trên tính phổ biến mà còn phù hợp với đặc thù của bài toán trí tuệ nhân tạo và xử lý ảnh y tế.

2.4.1 Python

Python được lựa chọn làm ngôn ngữ lập trình chính do đây là ngôn ngữ phổ biến nhất trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và học máy hiện nay. Với cú pháp đơn giản, dễ đọc và dễ phát triển, Python giúp rút ngắn thời gian xây dựng và thử nghiệm mô hình.

Ngoài ra, Python sở hữu hệ sinh thái thư viện phong phú như NumPy, Pandas, OpenCV và các framework Deep Learning, giúp hỗ trợ toàn diện từ xử lý dữ liệu, huấn luyện mô hình đến triển khai hệ thống. Điều này giúp tăng tốc độ phát triển và đảm bảo tính linh hoạt trong quá trình thực hiện đề tài.

2.4.2 PyTorch

PyTorch được lựa chọn làm framework chính để xây dựng và huấn luyện mô hình học sâu. Một trong những lý do quan trọng là PyTorch hỗ trợ cơ chế tính toán động (dynamic computation graph), giúp việc debug và thử nghiệm mô hình trở nên dễ dàng hơn so với các framework khác.

Bên cạnh đó, PyTorch có khả năng tận dụng GPU để tăng tốc quá trình huấn luyện, điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với dữ liệu ảnh có kích thước lớn như ảnh X-quang. Ngoài ra, cộng đồng người dùng lớn và tài liệu phong phú cũng giúp việc tìm kiếm tài liệu và xử lý lỗi trở nên thuận tiện hơn.

2.4.3 OpenCV và các thư viện xử lý ảnh

OpenCV và các thư viện xử lý ảnh được sử dụng nhằm phục vụ cho bước tiền xử lý dữ liệu đầu vào. Trong bài toán này, chất lượng và định dạng ảnh X-quang có thể không đồng nhất, do đó cần thực hiện các bước như đọc ảnh, thay đổi kích thước (resize), chuẩn hóa giá trị pixel và tăng cường dữ liệu.

Việc sử dụng các thư viện xử lý ảnh giúp đảm bảo dữ liệu đầu vào phù hợp với yêu cầu của mô hình CNN, từ đó cải thiện độ chính xác và tính ổn định trong quá trình huấn luyện và dự đoán.

2.4.4 Flask

Trong hệ thống, backend được xây dựng bằng các framework Python như Flask nhằm cung cấp các API phục vụ cho việc giao tiếp giữa frontend và mô hình AI.

Việc sử dụng các framework này giúp dễ dàng xây dựng các endpoint như nhận ảnh từ người dùng, xử lý dữ liệu, gọi mô hình dự đoán và trả về kết quả.

2.4.5 HTML, CSS và JavaScript

Phần giao diện người dùng (frontend) của hệ thống được xây dựng bằng các công nghệ web cơ bản gồm HTML, CSS và JavaScript. Việc lựa chọn các công nghệ này giúp đảm bảo tính đơn giản, dễ triển khai và tương thích cao với nhiều trình duyệt.

Frontend đóng vai trò quan trọng trong việc tương tác với người dùng, cho phép tải lên ảnh X-quang, hiển thị kết quả phân loại, bản đồ nhiệt Grad-CAM và báo cáo chẩn đoán. JavaScript hỗ trợ xử lý các tương tác động, giúp cải thiện trải nghiệm người dùng khi sử dụng hệ thống.

2.5 Tổng kết chương

Chương này đã trình bày tổng quan các cơ sở lý thuyết và nghiên cứu liên quan đến bài toán chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang ngực. Trước hết, chương đã giới thiệu các phương pháp chẩn đoán viêm phổi trong y học, đồng thời phân tích những khó khăn và hạn chế trong quá trình đọc ảnh X-quang truyền thống, từ đó làm nổi bật nhu cầu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ chẩn đoán.

Tiếp theo, các nghiên cứu tiêu biểu trong lĩnh vực Deep Learning đã được trình bày nhằm chứng minh tiềm năng của các mô hình học sâu, đặc biệt là mạng nơ-ron tích chập (CNN), trong việc phân tích ảnh y tế. Tuy nhiên, hạn chế về tính “hộp đen” của các mô hình này cũng được chỉ ra, đặt ra yêu cầu cần có các phương pháp giải thích kết quả.

Bên cạnh đó, chương đã đề cập đến Explainable AI và kỹ thuật Grad-CAM như một giải pháp hiệu quả giúp trực quan hóa và diễn giải quyết định của mô hình, góp phần nâng cao tính minh bạch trong hệ thống AI y tế. Đồng thời, việc phân tích các hệ thống chẩn đoán hiện có, bao gồm cả phương pháp truyền thống và các hệ thống dựa trên AI, đã giúp xác định rõ những ưu điểm, hạn chế và khoảng trống cần cải thiện.

Ngoài ra, các cơ sở lý thuyết quan trọng như Deep Learning, CNN, Transfer Learning và Grad-CAM đã được trình bày chi tiết, làm nền tảng cho việc xây dựng mô hình trong đề tài. Các công nghệ sử dụng trong hệ thống cũng đã được phân tích, cho thấy sự phù hợp với yêu cầu bài toán và định hướng triển khai thực tế.

Từ những nội dung trên, có thể thấy rằng việc kết hợp mô hình học sâu, kỹ thuật Grad-CAM và mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) là một hướng tiếp cận hợp lý nhằm xây dựng hệ thống chẩn đoán viêm phổi có độ chính xác cao, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và khả năng diễn giải kết quả. Những cơ sở lý thuyết này sẽ là nền tảng để triển khai thiết kế hệ thống và thực nghiệm trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1.1 Mục tiêu hệ thống

Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng, bao gồm bác sĩ và người sử dụng thông thường, trong việc phát hiện viêm phổi từ ảnh X-quang ngực thông qua việc ứng dụng các mô hình học sâu (Deep Learning).

Mục tiêu của hệ thống không chỉ dừng lại ở việc đưa ra kết quả phân loại, mà còn hướng đến việc nâng cao tính minh bạch và khả năng diễn giải trong quá trình chẩn đoán. Cụ thể, hệ thống cần đạt được các mục tiêu sau:

Tự động phân loại ảnh X-quang ngực thành các nhóm như: bình thường (Normal), viêm phổi (Pneumonia).

Cung cấp cơ chế giải thích thông qua kỹ thuật Grad-CAM, cho phép hiển thị các vùng ảnh quan trọng mà mô hình sử dụng để đưa ra dự đoán.

Xây dựng giao diện web trực quan, cho phép người dùng dễ dàng tải ảnh lên và theo dõi kết quả chẩn đoán.

Hỗ trợ quá trình ra quyết định bằng cách cung cấp thông tin trực quan và dễ hiểu.

3.1.2 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

- **Tải ảnh X-quang:** Cho phép người dùng tải ảnh X-quang từ thiết bị cá nhân lên hệ thống thông qua giao diện website. Các định dạng ảnh phổ biến như JPG và PNG cần được hỗ trợ.
- **Tiền xử lý ảnh:** Sau khi tiếp nhận ảnh, hệ thống thực hiện các bước tiền xử lý nhằm đảm bảo dữ liệu đầu vào phù hợp với mô hình, bao gồm:
 - Thay đổi kích thước ảnh về kích thước chuẩn (ví dụ: 224x224).
 - Chuẩn hóa giá trị pixel.
 - Chuyển đổi định dạng dữ liệu phù hợp với mô hình học sâu.
- **Dự đoán bệnh:** Ảnh sau khi được tiền xử lý sẽ được đưa vào mô hình Deep Learning (CNN) để thực hiện phân loại. Kết quả đầu ra là nhãn dự đoán tương ứng với tình trạng của ảnh.
- **Sinh và hiển thị Grad-CAM:** Hệ thống sử dụng kỹ thuật Grad-CAM để tạo bản đồ nhiệt (heatmap), giúp xác định các vùng ảnh có ảnh hưởng lớn đến quyết định của mô hình. Bản đồ nhiệt được chồng lên ảnh gốc để trực quan hóa kết quả.
- **Hiển thị kết quả chẩn đoán:** Hệ thống hiển thị kết quả dự đoán một cách đầy đủ và trực quan, bao gồm:
 - Nhãn phân loại (Normal / Pneumonia)
 - Xác suất dự đoán (confidence score)

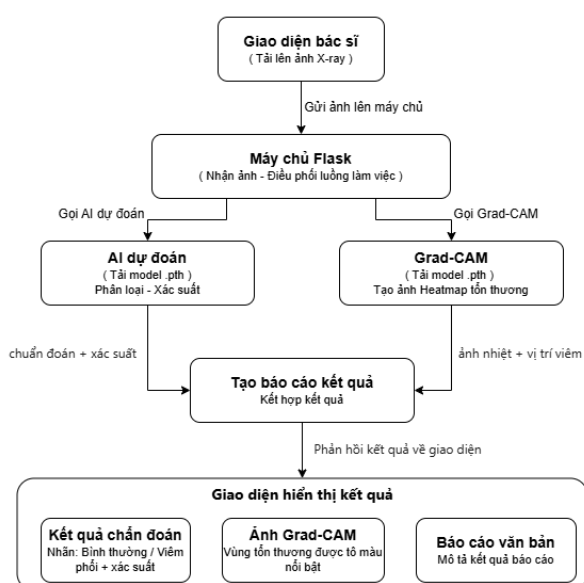
- Ảnh Grad-CAM

3.1.3 Yêu cầu phi chức năng

- Hiệu suất (Performance): Hệ thống phải đảm bảo thời gian xử lý nhanh, với thời gian phản hồi cho mỗi yêu cầu dự đoán trong khoảng vài giây.
- Khả năng mở rộng (Scalability): Hệ thống cần được thiết kế theo hướng mở, cho phép dễ dàng tích hợp thêm các mô hình học sâu hoặc mở rộng tập dữ liệu trong tương lai.
- Tính dễ sử dụng (Usability): Giao diện người dùng cần đơn giản, trực quan, dễ thao tác, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng khác nhau.
- Độ chính xác (Accuracy): Mô hình Deep Learning phải đạt độ chính xác cao nhằm đảm bảo tính tin cậy trong việc hỗ trợ chẩn đoán.
- Tính ổn định (Reliability): Hệ thống cần hoạt động ổn định, hạn chế lỗi trong quá trình xử lý và đảm bảo khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.

3.2 Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được xây dựng theo mô hình kiến trúc Client – Server, trong đó người dùng tương tác thông qua giao diện web, còn các xử lý được thực hiện ở phía máy chủ.



Hình 3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

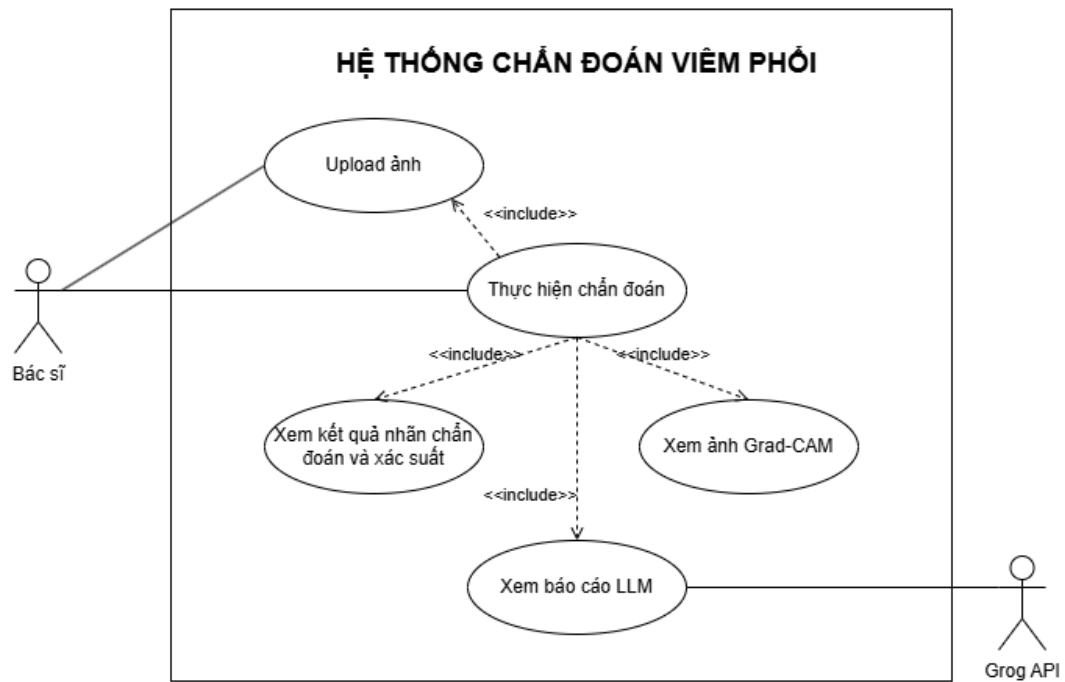
Khi người dùng tải ảnh X-quang lên, ảnh sẽ được gửi đến backend để thực hiện tiền xử lý như chuẩn hóa kích thước và dữ liệu. Sau đó, ảnh được đưa vào mô hình học sâu (CNN) để thực hiện phân loại và trả về kết quả dự đoán cùng xác suất.

Đồng thời, hệ thống sử dụng kỹ thuật Grad-CAM để tạo bản đồ nhiệt (heatmap), giúp xác định các vùng ảnh quan trọng mà mô hình sử dụng để

đưa ra quyết định. Kết quả dự đoán và thông tin từ Grad-CAM tiếp tục được sử dụng để tạo báo cáo mô tả, hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về kết quả chẩn đoán.

Cuối cùng, toàn bộ kết quả bao gồm nhãn phân loại, xác suất và ảnh Grad-CAM được hiển thị trên giao diện người dùng.

3.3 Sơ đồ Use Case



Hình 3.2 Sơ đồ Use Case

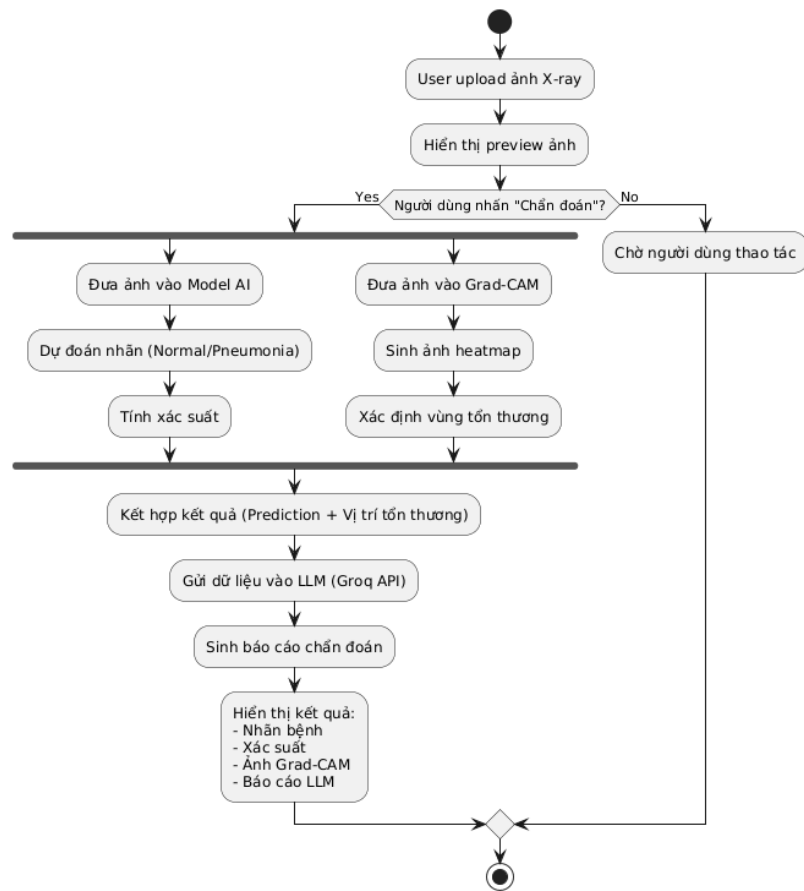
Hệ thống gồm 2 tác nhân:

- Bác sĩ: là tác nhân chính, thực hiện upload ảnh, yêu cầu chẩn đoán và xem kết quả.
- Groq API: là tác nhân ngoài, được hệ thống sử dụng để sinh báo cáo ngôn ngữ tự nhiên.

Gồm có 5 ca sử dụng:

- Upload ảnh X-quang: cho phép bác sĩ tải ảnh lên hệ thống, là bước bắt buộc trước khi chẩn đoán.
- Thực hiện chẩn đoán: hệ thống xử lý ảnh và dự đoán kết quả bằng mô hình học sâu. Đây là chức năng trung tâm.
- Xem nhãn và xác suất: hiển thị kết quả phân loại (Normal/Pneumonia) kèm độ tin cậy.
- Xem ảnh Grad-CAM: cung cấp bản đồ nhiệt giúp trực quan hóa vùng ảnh quan trọng trong quá trình dự đoán.
- Xem báo cáo LLM: tạo báo cáo tổng hợp bằng ngôn ngữ tự nhiên dựa trên kết quả chẩn đoán, thông qua Groq API.

3.4 Sơ đồ Activity



Hình 3.3 Sơ đồ Activity

Sơ đồ hoạt động mô tả luồng xử lý của hệ thống từ khi người dùng tải ảnh X-quang đến khi nhận được kết quả chẩn đoán.

Quy trình bắt đầu khi người dùng tải ảnh X-quang lên hệ thống. Sau khi ảnh được tải lên, hệ thống tiến hành hiển thị ảnh preview để người dùng kiểm tra lại trước khi thực hiện chẩn đoán.

Tiếp theo, hệ thống chờ người dùng xác nhận bằng cách nhấn nút “Chẩn đoán”. Nếu người dùng chưa thực hiện thao tác này, hệ thống sẽ tiếp tục chờ. Ngược lại, khi người dùng xác nhận, hệ thống sẽ bắt đầu quá trình xử lý.

Tại bước này, hệ thống thực hiện hai luồng xử lý song song. Ở luồng thứ nhất, ảnh được đưa vào mô hình học sâu để thực hiện phân loại, từ đó đưa ra nhãn dự đoán (ví dụ: Normal hoặc Pneumonia) cùng với xác suất tương ứng. Ở luồng thứ hai, ảnh được đưa vào module Grad-CAM để tạo bản đồ nhiệt (heatmap) và xác định các vùng tổn thương trên ảnh.

Sau khi cả hai luồng xử lý hoàn tất, kết quả sẽ được tổng hợp lại, bao gồm thông tin dự đoán và vị trí tổn thương. Dữ liệu này sau đó được gửi đến mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) thông qua API để sinh báo cáo chẩn đoán dưới dạng văn bản.

Cuối cùng, hệ thống hiển thị kết quả trên giao diện người dùng, bao gồm nhãn bệnh, xác suất dự đoán, ảnh Grad-CAM và báo cáo chẩn đoán, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và diễn giải kết quả.

3.5 Thiết kế API

3.5.1 Tổng quan

Trong hệ thống, các API được xây dựng theo kiến trúc RESTful nhằm đảm bảo khả năng giao tiếp hiệu quả giữa giao diện người dùng (frontend) và hệ thống xử lý phía máy chủ (backend). Các API đóng vai trò trung gian tiếp nhận dữ liệu từ người dùng, thực hiện xử lý thông qua các module trí tuệ nhân tạo và trả về kết quả dưới dạng dữ liệu có cấu trúc.

Dữ liệu trao đổi giữa các thành phần trong hệ thống được định dạng dưới dạng JSON, giúp đảm bảo tính nhất quán, dễ mở rộng và thuận tiện trong việc tích hợp. Trong phạm vi đề tài, hệ thống cung cấp hai API chính bao gồm API preview ảnh và API chẩn đoán viêm phổi.

3.5.2 API Preview ảnh

Endpoint	/api/preview
Phương thức	POST
Mô tả	API preview được sử dụng để hiển thị ảnh X-quang trước khi thực hiện chẩn đoán. Cụ thể, API tiếp nhận file ảnh từ người dùng, thực hiện chuyển đổi (đối với ảnh định dạng DICOM) sang ảnh hiển thị (JPEG) và trả về kết quả dưới dạng mã hóa base64. Điều này giúp frontend có thể hiển thị ảnh trực tiếp mà không cần lưu trữ file trung gian.
Dữ liệu đầu vào	API nhận dữ liệu dưới dạng multipart/form-data, bao gồm một tham số: file: ảnh đầu vào (có thể là DICOM, JPG hoặc PNG)
Dữ liệu đầu ra	- Trong trường hợp xử lý thành công, API trả về ảnh đã được mã hóa base64: {"image": "base64_encoded_image"} - Trong trường hợp xảy ra lỗi (ví dụ không có file được gửi lên), API trả về thông báo lỗi tương ứng: {"error": "No file uploaded"}
Quy trình xử lý của API preview bao gồm các bước:	- Tiếp nhận file ảnh từ request - Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào - Chuyển đổi ảnh DICOM sang định dạng JPEG (nếu cần) - Mã hóa ảnh sang dạng base64 - Trả kết quả về cho frontend để hiển thị

Bảng 3.1 Bảng mô tả API Preview ảnh

3.5.3 API chẩn đoán viêm phổi

Endpoint	/api/predict
Phương thức	POST
Mô tả	API chẩn đoán là thành phần trung tâm của hệ thống, thực hiện toàn bộ quá trình phân tích ảnh X-quang nhằm phát hiện viêm phổi. API không chỉ đưa ra kết quả phân loại mà còn tích hợp cơ chế giải thích và sinh báo cáo, bao gồm: • Dự đoán bệnh bằng mô hình học sâu (CNN) • Sinh bản đồ nhiệt Grad-CAM để trực quan hóa vùng ảnh quan trọng • Xác định khu vực nghi ngờ tổn thương trên phổi • Sinh báo cáo chẩn đoán bằng mô hình ngôn ngữ
Dữ liệu đầu vào	API nhận dữ liệu dưới dạng multipart/form-data, bao gồm: image: ảnh X-quang cần chẩn đoán
Dữ liệu đầu ra	• Trong trường hợp thành công, API trả về kết quả dưới dạng JSON có cấu trúc như sau: <pre> { "success": true, "prediction": { "prediction": "Pneumonia", "confidence": 0.91, "probabilities": { "Normal": 0.09, "Pneumonia": 0.91 }, "affected_region": "Left lung", "heatmap_url": "data:image/png;base64,...", "report": "Phát hiện vùng tổn thương tại phổi trái..." } }</pre> • Trong trường hợp lỗi, hệ thống trả về thông báo: <pre> {"error": "No image uploaded"}</pre>
Quy trình xử lý của API chẩn đoán	• Nhận ảnh từ người dùng • Đọc ảnh vào bộ nhớ để phục vụ nhiều bước xử lý • Thực hiện dự đoán bằng mô hình học sâu để xác định nhãn và xác suất • Áp dụng kỹ thuật Grad-CAM để sinh bản đồ nhiệt • Xác định vùng ảnh có dấu hiệu tổn thương • Sinh báo cáo chẩn đoán dựa trên kết quả dự đoán và thông tin Grad-CAM

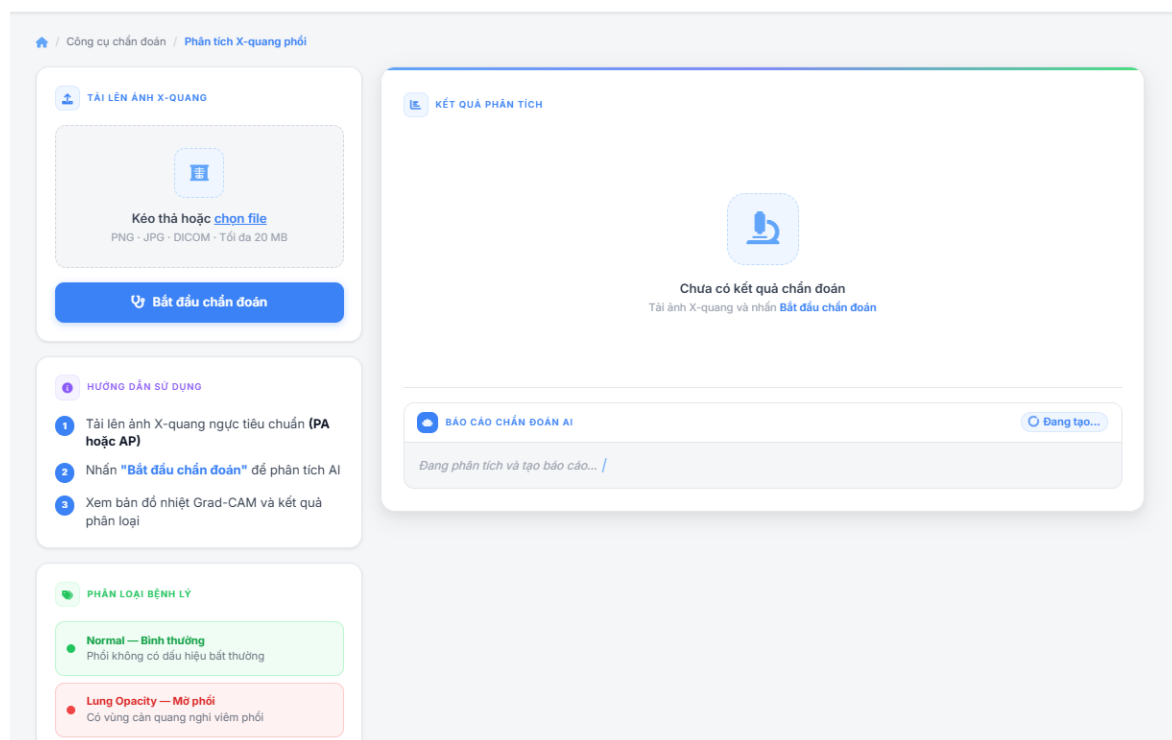
- Đóng gói dữ liệu và trả về cho frontend

Bảng 3.2 Bảng mô tả API chẩn đoán viêm phổi

3.6 Thiết kế giao diện

3.6.1 Giao diện trang chủ

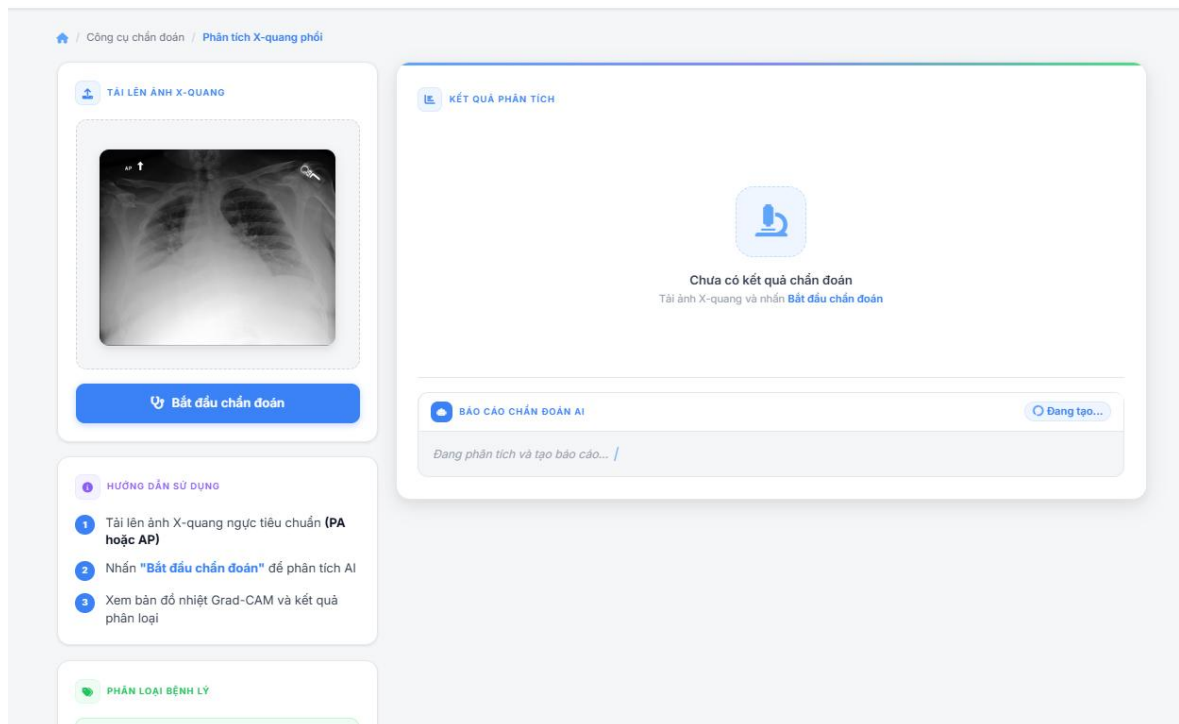
Giao diện gồm có khu vực nhận ảnh đầu và khu vực kết quả phân tích.



Hình 3.4 Giao diện trang chủ

3.6.2 Giao diện khi upload ảnh thành công

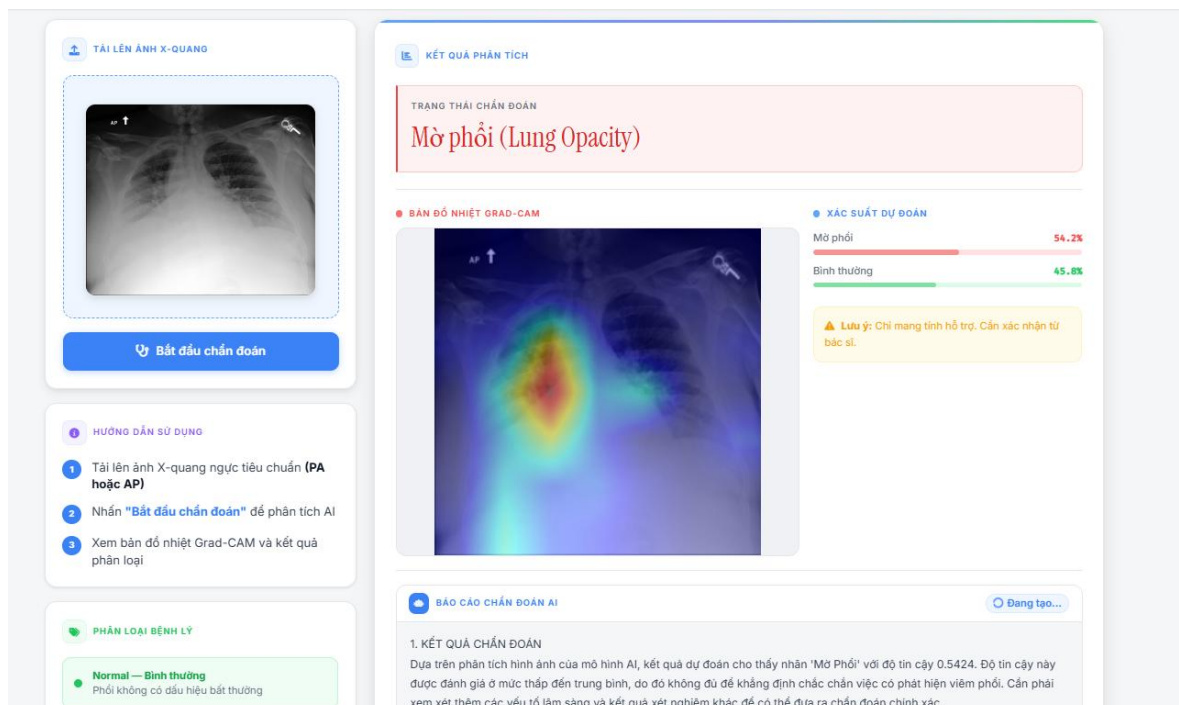
Khi chọn ảnh thì sẽ gọi API preview để chuyển ảnh dạng dcm nếu có sang jpg và hiển thị preview lên giao diện.



Hình 3.5 Giao diện upload ảnh thành công

3.6.3 Giao diện khi thực hiện chẩn đoán thành công

Giao diện kết quả khi nhấn chọn thực hiện chẩn đoán, các kết quả chẩn đoán, ảnh Grad-CAM và kết quả báo cáo được hiển thị ở khu vực kết quả chẩn đoán.



Hình 3.6 Giao diện trang kết quả

3.7 Thiết kế mô hình AI

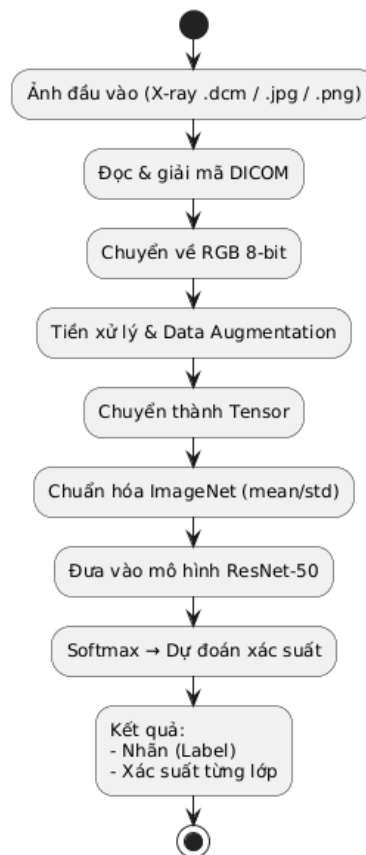
3.7.1 Tổng quan mô hình

Trong hệ thống, mô hình trí tuệ nhân tạo đóng vai trò trung tâm trong việc phân tích và chẩn đoán ảnh X-quang ngực. Mô hình được xây dựng dựa trên kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (CNN), cụ thể sử dụng mô hình ResNet-50 kết hợp với phương pháp Transfer Learning nhằm tận dụng các đặc trưng đã được học từ tập dữ liệu ImageNet (ImageNet1K V2).

Mục tiêu của mô hình là phân loại ảnh X-quang thành 2 lớp tương ứng với tình trạng của bệnh nhân: Normal (bình thường) và Lung Opacity (viêm phổi/tổn thương phổi). Dữ liệu đầu vào là ảnh DICOM từ tập dữ liệu RSNA Pneumonia Detection, được tiền xử lý và chuẩn hóa trước khi đưa vào mô hình.

3.7.2 Pipeline xử lý dữ liệu

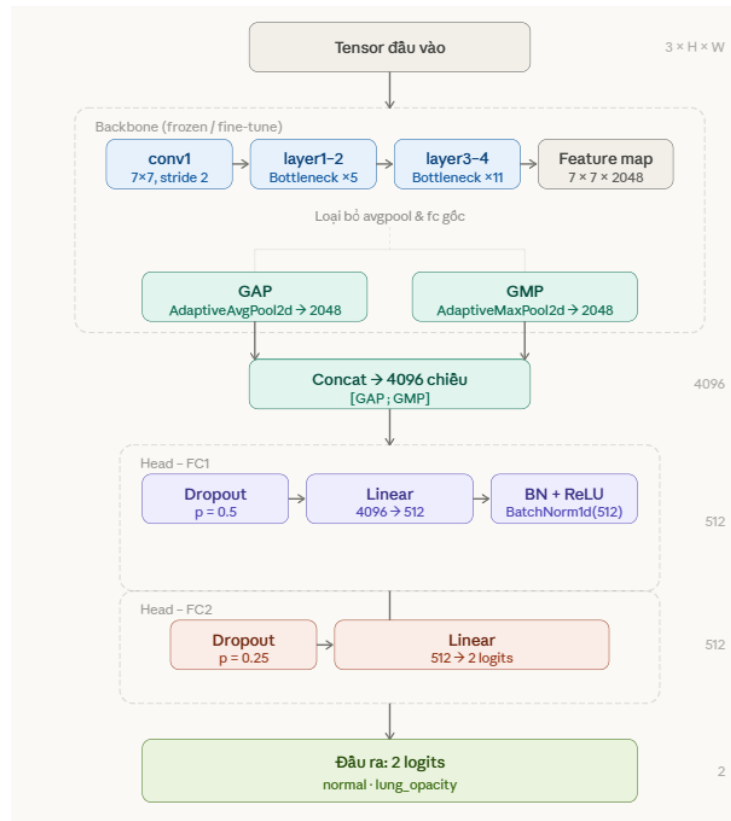
Pipeline xử lý ảnh X-ray và dự đoán viêm phổi



Hình 3.7 Sơ đồ pipeline xử lý ảnh và chẩn đoán viêm phổi

3.7.3 Kiến trúc mô hình

Mô hình sử dụng kiến trúc ResNet-50 với backbone được trích xuất bỏ hai lớp cuối (avgpool và fc) để giữ lại feature map không gian. Điểm cải tiến so với ResNet-50 gốc là phần custom head sử dụng đồng thời Global Average Pooling (GAP) và Global Max Pooling (GMP), sau đó concatenate hai vector lại, tạo ra feature vector có chiều $2048 \times 2 = 4096$, giàu thông tin hơn so với GAP đơn thuần.



Hình 3.8 Sơ đồ kiến trúc mô hình AI

3.7.4 Phương pháp huấn luyện

Mô hình được huấn luyện bằng phương pháp Transfer Learning, trong đó các trọng số ban đầu được khởi tạo từ mô hình đã huấn luyện trên tập dữ liệu ImageNet.

Quá trình huấn luyện bao gồm:

- Đóng băng các lớp đầu (Freeze layers): giúp giữ lại các đặc trưng cơ bản đã được học từ tập dữ liệu lớn như cạnh, góc và kết cấu ảnh, đồng thời giảm thời gian huấn luyện và hạn chế hiện tượng overfitting khi dữ liệu huấn luyện không lớn.
- Fine-tune các lớp cuối: cho phép mô hình học các đặc trưng chuyên biệt liên quan đến ảnh X-quang, từ đó nâng cao khả năng phân loại và thích nghi tốt hơn với bài toán chẩn đoán viêm phổi.
- Sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy: giúp đo lường mức độ sai lệch giữa nhận dự đoán và nhãn thực tế, từ đó hướng dẫn mô hình điều chỉnh trọng số để tối ưu hóa độ chính xác phân loại.
- Tối ưu hóa bằng thuật toán Adam: giúp cập nhật trọng số một cách hiệu quả nhờ cơ chế tự điều chỉnh learning rate cho từng tham số, từ đó tăng tốc độ hội tụ và đảm bảo quá trình huấn luyện ổn định.

Ngoài ra, kỹ thuật Data Augmentation được áp dụng nhằm tăng tính đa dạng của dữ liệu và giảm hiện tượng overfitting.

3.7.5 Đầu ra của mô hình

Sau khi xử lý, mô hình trả về:

- Nhãn dự đoán:
 - Normal

- Pneumonia (Lung Opacity)
 - Xác suất tương ứng cho từng lớp
- Kết quả này được sử dụng làm đầu vào cho các module tiếp theo như Grad-CAM và hệ thống sinh báo cáo.

3.7.6 Tích hợp Grad-CAM

Để nâng cao khả năng giải thích của mô hình, hệ thống tích hợp kỹ thuật Grad-CAM nhằm trực quan hóa các vùng ảnh có ảnh hưởng đến quyết định của mô hình.

Grad-CAM sử dụng gradient của lớp đầu ra đối với các feature map của lớp convolution cuối cùng để tạo ra bản đồ nhiệt. Kết quả là một heatmap thể hiện vùng nghi ngờ tổn thương, được chồng lên ảnh gốc để giúp người dùng dễ dàng quan sát.

3.7.7 Tích hợp sinh báo cáo

Sau khi có kết quả dự đoán và thông tin từ Grad-CAM, hệ thống tiếp tục sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) để sinh báo cáo chẩn đoán dưới dạng văn bản.

Báo cáo bao gồm:

- Kết luận sơ bộ
- Mô tả vùng tổn thương
- Diễn giải kết quả dự đoán

Điều này giúp chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật thành thông tin dễ hiểu, hỗ trợ người dùng trong việc ra quyết định.

3.8 Tổng kết chương

Trong chương này, đề tài đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống hỗ trợ chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang ngực dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trước hết, các yêu cầu hệ thống đã được xác định rõ ràng, bao gồm cả yêu cầu chức năng và phi chức năng, làm cơ sở cho việc xây dựng một hệ thống đáp ứng tốt về hiệu năng, độ chính xác và khả năng sử dụng.

Tiếp theo, kiến trúc tổng thể của hệ thống được đề xuất theo mô hình Client-Server, đảm bảo sự phân tách rõ ràng giữa các thành phần như frontend, backend và mô hình AI. Các sơ đồ như Use Case, Activity đã được xây dựng nhằm mô tả trực quan cách người dùng tương tác với hệ thống và luồng xử lý dữ liệu từ đầu vào đến đầu ra.

Bên cạnh đó, chương cũng đã trình bày chi tiết thiết kế API, đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa giao diện người dùng và các module xử lý phía server. Thiết kế giao diện được xây dựng theo hướng đơn giản, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác và theo dõi kết quả.

Đặc biệt, phần thiết kế mô hình trí tuệ nhân tạo đã làm rõ cách thức xây dựng, huấn luyện và tích hợp mô hình CNN (ResNet-50), kết hợp với kỹ thuật Grad-CAM nhằm nâng cao khả năng giải thích. Ngoài ra, việc tích hợp mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) giúp chuyển đổi kết quả kỹ thuật thành báo cáo dễ hiểu, góp phần nâng cao giá trị ứng dụng thực tế của hệ thống.

Tổng thể, chương này đã cung cấp nền tảng thiết kế hoàn chỉnh cho hệ thống, làm tiền đề cho việc triển khai, cài đặt và đánh giá trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT QUẢ

4.1 Phương pháp đánh giá

Để đánh giá hiệu quả của hệ thống chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang, đề tài sử dụng các chỉ số phổ biến trong bài toán phân loại nhị phân, bao gồm Accuracy, Precision, Recall và F1-score. Đây là các chỉ số quan trọng giúp đánh giá toàn diện hiệu năng của mô hình.

Accuracy (độ chính xác tổng thể) phản ánh tỷ lệ dự đoán đúng trên toàn bộ tập dữ liệu. Precision (độ chính xác dương) cho biết trong số các mẫu được dự đoán là mắc bệnh, có bao nhiêu mẫu thực sự chính xác. Recall (độ bao phủ) thể hiện khả năng của mô hình trong việc phát hiện đúng các trường hợp mắc bệnh. F1-score là trung bình điều hòa giữa Precision và Recall, giúp cân bằng giữa hai chỉ số này.

Trong lĩnh vực y tế, chỉ số Recall đặc biệt quan trọng vì việc bỏ sót các ca bệnh (false negative) có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Do đó, mô hình không chỉ cần đạt độ chính xác cao mà còn phải đảm bảo khả năng phát hiện bệnh hiệu quả.

4.2 Kết quả huấn luyện mô hình

Sau quá trình huấn luyện và tối ưu, mô hình đạt được các kết quả đánh giá trên tập kiểm thử như sau:

Chỉ số	Accuracy	Precision	Recall	F1-score
Giá trị	0.7872	0.85	0.79	0.80

Bảng 4.1 Kết quả huấn luyện mô hình

4.3 Đánh giá khả năng giải thích (Grad-CAM)

Hệ thống sử dụng kỹ thuật Grad-CAM nhằm trực quan hóa vùng ảnh mà mô hình tập trung khi đưa ra dự đoán. Kết quả thực nghiệm cho thấy các vùng được làm nổi bật trên bản đồ nhiệt chủ yếu nằm trong khu vực phổi, đặc biệt là các vùng có dấu hiệu tổn thương.

Việc hiển thị heatmap giúp người dùng, đặc biệt là bác sĩ, có thể kiểm tra tính hợp lý của kết quả dự đoán. Điều này góp phần nâng cao tính minh bạch của hệ thống, giảm bớt sự phụ thuộc vào mô hình “hộp đen” và tăng độ tin cậy khi ứng dụng trong thực tế.

4.4 Tổng kết chương

Trong chương này, hệ thống chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang đã được đánh giá toàn diện thông qua hai khía cạnh chính: hiệu năng phân loại và khả năng giải thích kết quả.

Về hiệu năng, mô hình ResNet50 được đánh giá trên tập kiểm thử với các chỉ số phổ biến trong bài toán phân loại nhị phân. Kết quả cho thấy mô hình đạt Accuracy 78.72%, Precision 0.85, Recall 0.79 và F1-score 0.80. Trong bối cảnh y tế, chỉ số Recall đạt 0.79 phản ánh khả năng phát hiện các ca bệnh ở mức khá, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một tỉ lệ bỏ sót nhất định, đây là điểm cần tiếp tục cải thiện trong các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Về khả năng giải thích, kỹ thuật Grad-CAM được tích hợp nhằm trực quan hóa vùng ảnh mà mô hình tập trung khi đưa ra dự đoán. Kết quả thực nghiệm cho thấy các vùng được làm nổi bật phần lớn nằm trong khu vực phổi, đặc biệt tại các vị trí có dấu hiệu tổn thương, qua đó giúp bác sĩ kiểm tra tính hợp lý của kết quả và tăng độ tin cậy khi ứng dụng trong thực tế.

Nhìn chung, hệ thống không chỉ đạt hiệu năng phân loại chấp nhận được mà còn đảm bảo tính minh bạch thông qua khả năng giải thích trực quan, đáp ứng yêu cầu cơ bản của một công cụ hỗ trợ chẩn đoán trong lĩnh vực y tế.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1 Kết luận

Kết quả đạt được:

- Hệ thống chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang đã được xây dựng và triển khai thành công trên nền tảng Hugging Face Spaces, đáp ứng các mục tiêu đề ra ban đầu.
- Hệ thống tích hợp thành công kỹ thuật Grad-CAM nhằm trực quan hóa vùng ảnh mà mô hình tập trung khi đưa ra dự đoán. Các bản đồ nhiệt sinh ra phần lớn làm nổi bật đúng vùng phổi có dấu hiệu tổn thương, giúp tăng tính minh bạch và tạo cơ sở để bác sĩ kiểm tra, đối chiếu kết quả, từ đó giảm sự phụ thuộc vào mô hình "hộp đen".
- Giao diện ứng dụng được thiết kế đơn giản, trực quan, cho phép người dùng tải ảnh X-quang lên và nhận kết quả chẩn đoán kèm heatmap Grad-CAM và diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua mô hình ngôn ngữ lớn. Điều này giúp hệ thống thân thiện với cả người dùng không có chuyên môn kỹ thuật sâu.

Những vấn đề còn tồn tại:

- Độ chính xác của mô hình trên lớp *lung_opacity* còn hạn chế.
- Hệ thống hiện chỉ hỗ trợ phân loại nhị phân, chưa có khả năng phân biệt chi tiết các loại bệnh lý phổi khác nhau như viêm phổi vi khuẩn, viêm phổi virus hay lao phổi.
- Tốc độ phản hồi của hệ thống phụ thuộc vào tài nguyên của nền tảng Hugging Face Spaces, có thể chậm khi lượng người dùng đồng thời tăng cao hoặc khi xử lý ảnh có độ phân giải lớn.

Hướng phát triển:

- Cải thiện hiệu năng mô hình: Mở rộng tập dữ liệu huấn luyện, thử nghiệm các kiến trúc tiên tiến hơn như EfficientNet, Vision Transformer (ViT), hoặc áp dụng kỹ thuật cao hơn để nâng cao độ chính xác.
- Mở rộng khả năng phân loại: Phát triển mô hình đa lớp có khả năng phân biệt nhiều loại bệnh lý phổi, tích hợp thêm dữ liệu từ các nguồn y tế đa dạng nhằm tăng tính tổng quát của hệ thống.
- Kết hợp với nguồn dữ liệu phong phú hơn có thêm chỉ số lâm sàng giúp nâng cao độ chính xác với hệ thống nâng cấp multimodal.
- Nâng cấp hạ tầng triển khai: Chuyển sang triển khai trên hạ tầng đám mây chuyên dụng hoặc máy chủ nội bộ của cơ sở y tế để đảm bảo tốc độ xử lý, bảo mật dữ liệu bệnh nhân.

5.2 Tổng kết chương

Chương này đã tổng hợp toàn bộ quá trình xây dựng, huấn luyện và đánh giá hệ thống chẩn đoán viêm phổi từ ảnh X-quang, làm rõ những kết quả đạt được cũng như các hạn chế còn tồn tại. Những phân tích này là cơ sở quan trọng để định hướng cải tiến hệ thống trong tương lai, hướng đến một công cụ hỗ trợ chẩn đoán chính xác hơn, minh bạch hơn và phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn của lĩnh vực y tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Van der Velden, B. H. M., et al. (2022). Explainable Artificial Intelligence (XAI) in Deep Learning-Based Medical Image Analysis. *Medical Image Analysis*, 79, 102470. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841522001177>
- [2] Fouad, S., et al. (2024). *Evaluating Explainable Artificial Intelligence (XAI) Techniques in Chest Radiology Imaging Through a Human-Centered Lens*. PLOS ONE. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0308758>